화학반응속도론 (2014년 2학기)
제4장 광반응의 반응메커니즘

중요 학습 내용

- 광물리 과정과 광화학 과정
- 빛의 흡수와 방출, 복사 과정과 비복사 과정
- Jablonski 도표
- 형광 양자수득률과 형광 수명
- Stern-Volmer 도표
- 광감각제의 반응메커니즘
- FRET 반응의 반응메커니즘
- 광합성의 반응메커니즘

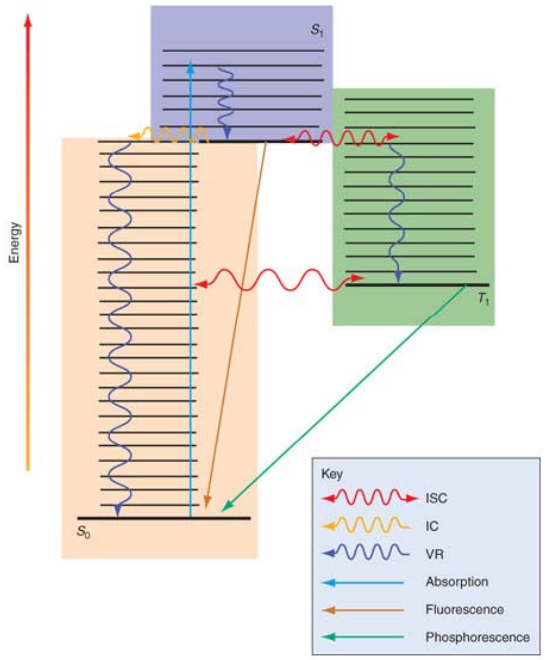
3.3 광화학

- 광화학 (photochemistry): 빛, 즉 전자기파의 흡수에 의해 개시되는 반응을 다루는 화학
- 광물리 과정 (photophysical process): 빛을 흡수하는 분자의 구조를 유지하면서 일어나는 과정.
- 광화학 과정 (photochemical process): 빛을 흡수하는 분자의 구조 변화 또는 원자나 전자의 이동이 수반되는 과정.

광물리 과정

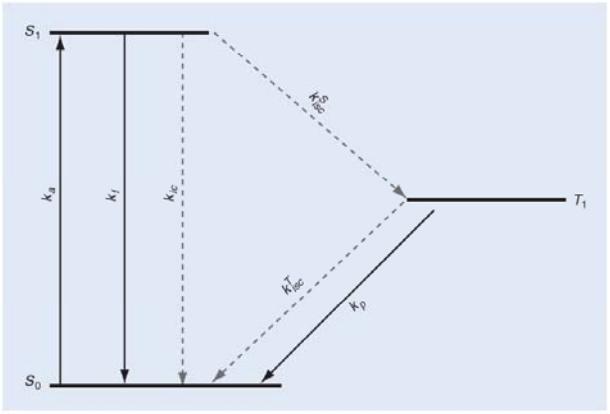
1. 빛의 흡수 (absorption)에 의한 전자 들뜸
   1) $S_0 + h\nu \rightarrow S_1$: 일반적인 분자에 의한 빛의 흡수, 10^{-16}-10^{-15} s 이내에 발생
   2) $S_0 + h\nu \rightarrow T_1$: $S_0 \rightarrow S_1$ 흡수보다 흡수하는 빛의 세기가 10^8 배 작음. 일반적으로 $S_0 \rightarrow T_1$ 흡수는 무시함.
2. 빛의 방출 (emission)에 의한 전자 이완: 복사과정 (radiative process)
   1) 형광 (fluorescence): $S_1 \rightarrow S_0 + h\nu$, 10^{-12}-10^{-6} s
   2) 인광 (phosphorescence): $T_1 \rightarrow S_0 + h\nu$, 형광에 비해 매우 느리게 일어남. 10^{-6}-10^{-1} s
3. 빛의 방출이 없는 전자 이완: 비복사 과정 (nonradiative proces)
   1) 내부전환 (internal conversion, IC): $S_1 \rightarrow S_0$, S_0 상태에 있는 전자가 빛을 방출하지 않고 원래의 S_0 상태로 전이되는 과정. 10^{-14}-10^{-11} s
   2) 계간 교차 (intersystem crossing, ISC): $S_1 \rightarrow T_1$ 또는 $T_1 \rightarrow S_0$, S_1 상태에 있는 전자가 스핀-궤도 상호작용에 의해 T_1 상태로 전이되는 과정. 형광이나 내부전환에 비해 상대적으로 느리게 일어남. 10^{-12}-10^{-4} s

Jablonski 도표



광물리 과정의 반응속도

- 광물리과정과 반응속도



Process	Reaction	Rate
Absorption/excitation	$S_0 + h\nu \longrightarrow S_1$	$k_a[S_0]$ $(k_a = I_0\sigma_A)$
Fluorescence	$S_1 \longrightarrow S_0 + h\nu$	$k_f[S_1]$
Internal conversion	$S_1 \longrightarrow S_0$	$k_{ic}[S_1]$
Intersystem crossing	$S_1 \longrightarrow T_1$	$k_{isc}^S[S_1]$
Phosphorescence	$T_1 \longrightarrow S_0 + h\nu$	$k_p[T_1]$
Intersystem crossing	$T_1 \longrightarrow S_0$	$k_{isc}^T[T_1]$

연속 광원과 형광 양자수득률

- 연속 광원: 묽은 농도의 시료에 강한 세기의 빛을 계속해서 조사할 때 사용되는 광원.
- 연속 광원 하에서 광물리 과정의 속도법칙

1) S_0 상태의 속도법칙

$$\frac{d[S_0]}{dt} = -k_a[S_0] \propto I_{abs}$$

2) S_1 상태의 속도법칙:

$$\frac{d[S_1]}{dt} = k_a[S_0] - k_{ic}[S_1] - k_{isc}[S_1] - k_f[S_1]$$

3) T_1 상태의 속도법칙

$$\frac{d[T_1]}{dt} = k_{isc}[S_1] - k_p[T_1]$$

묽은 시료 하에서 S_1 상태의 시료 양은 매우 적고, 그 변화량이 매우 작으므로 정류상태근사법을 사용

$$\frac{d[S_1]}{dt} = k_a[S_0] - k_{ic}[S_1] - k_{isc}[S_1] - k_f[S_1] \approx 0$$
$$\Rightarrow k_a[S_0] = (k_{ic} + k_{isc} + k_f)[S_1]$$

- 형광 양자수득률 (fluorescence quantum yield):

$$\Phi_f = \frac{\text{(단위 시간 당) 형광에 의해 방출한 광자 수}}{\text{(단위 시간 당) 흡수한 광자 수}}$$

$$\Phi_f = \frac{k_f[S_1]}{k_a[S_0]} = \frac{k_f}{k_f + k_{ic} + k_{isc}} \qquad (0 \le \Phi_f \le 1)$$

Compound	Φ_F[a]	ε_{max}	k_F^0
Benzene	~0.2	250	2×10^6
Naphthalene	~0.2	270	2×10^6
Anthracene	~0.4	8500	5×10^7
Tetracene	~0.2	14000	2×10^7
9,10-Diphenylanthracene	~1.0	12600	$\sim 5 \times 10^8$
Pyrene	~0.7	510	$\sim 10^6$
Triphenylene	~0.1	355	$\sim 2 \times 10^6$
Perylene	~1.0	39500	$\sim 10^8$
Stilbene[b]	~0.05	24000	$\sim 10^8$
1-Chloronaphthalene	~0.05	~300	$\sim 10^6$
1-Bromonaphthalene	~0.002	~300	$\sim 10^6$
1-Iodonaphthalene	~0.000	~300	$\sim 10^6$
Benzophenone[c]	~0.000	~200	$\sim 10^6$
Biacetyl[d]	~0.002	~20	$\sim 10^5$
Diaza[2.2.2]bicyclooctane[e]	~1.0	~200	$\sim 10^6$
Acetone[f]	~0.001	~20	$\sim 10^5$
Perfluoroacetone[g]	~0.1	~20	$\sim 10^5$
3-Bromoperylene[h]	~1.0	~40,000	$\sim 10^8$
Pyrene-3-carboxaldehyde[i]	~0.25	~70,000	$\sim 10^8$
Cyclobutanone[j]	~0.0001	~20	$\sim 10^5$
Diaza[2.2.1]bicycloheptane[e]	~0.0001	400	$\sim 10^6$

펄스 광원과 형광수명

- 펄스광원: 시료에 광원을 순간적으로만 조사할 때 사용하는 광원
- 펄스 광원 하에서 S_1 상태의 속도법칙

$$\begin{aligned}\frac{d[S_1]}{dt} &= -k_f[S_1] - k_{ic}[S_1] - k_{isc}[S_1] \\ &= -(k_f + k_{ic} + k_{isc})[S_1] \\ &= -\frac{1}{\tau_0}[S_1] \qquad \left(\frac{1}{\tau_0} = (k_f + k_{ic} + k_{isc})\right)\end{aligned}$$

$$[S_1] = [S_1]_0 e^{-t/\tau_0} \qquad (\tau_0\text{: 형광수명})$$

